

Database Programming with SQL

12-1

Sentencias INSERT

ORACLE
Academy



INSERT

- La sentencia **INSERT** se utiliza para agregar una nueva fila a una tabla. La sentencia necesita tres valores:
 - el nombre de la tabla
 - los nombres de las columnas de la tabla que se va a rellenar
 - los valores correspondientes para cada columna
- ¿Cómo podemos INSERTAR los datos siguientes para crear un nuevo departamento en la tabla `copy_departments`?

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
200	Human Resources	205	1500

INSERT

- La siguiente sintaxis utiliza INSERT para agregar un nuevo departamento a la tabla copy_departments
- Esta sentencia muestra explícitamente cada columna tal y como aparece en la tabla
- Los valores para cada columna se muestran en el mismo orden
 - Tenga en cuenta que los valores de número no están entre comillas simples

```
INSERT INTO copy_departments
  (department_id, department_name, manager_id, location_id)
VALUES (200, 'Human Resources', 205, 1500);
```

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
200	Human Resources	205	1500

INSERT

- Otra forma de insertar valores en una tabla es agregarlos implícitamente omitiendo los nombres de columna
- Una precaución: los valores de cada columna deben coincidir exactamente con el orden por defecto en el que aparecen en la tabla (como se muestra en una sentencia DESCRIBE) y se debe proporcionar un valor para cada columna



INSERT

- La sentencia INSERT en este ejemplo se ha escrito sin nombrar explícitamente las columnas
- Sin embargo, para mayor claridad, es mejor utilizar los nombres de columna en una cláusula INSERT

```
INSERT INTO copy_departments  
VALUES  
(210, 'Estate Management', 102, 1700);
```

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
210	Estate Management	102	1700

Inserción de Filas con Valores Nulos

- La sentencia INSERT no necesita especificar todas las columnas: se pueden excluir las columnas con valores nulos
- Si a todas las columnas que necesitan un valor se les asigna un valor, la inserción funciona



Inserción de Filas con Valores Nulos

- Una inserción implícita insertará automáticamente un valor nulo en las columnas que permiten valores nulos
- Para agregar explícitamente un valor nulo a una columna que permite valores nulos, utilice la palabra clave NULL en la lista VALUES



Inserción de Filas con Valores Nulos

- Para especificar cadenas vacías y/o fechas que faltan, utilice comillas simples vacía (sin espacios entre ellas de esta forma") para los datos que faltan

```
INSERT INTO copy_employees
(employee_id, first_name, last_name, email, phone_number,
hire_date, job_id, salary)
VALUES
(302, 'Grigorz', 'Polanski', 'gpolanski', '', '15-Jun-2017',
'IT_PROG', 4200);
```

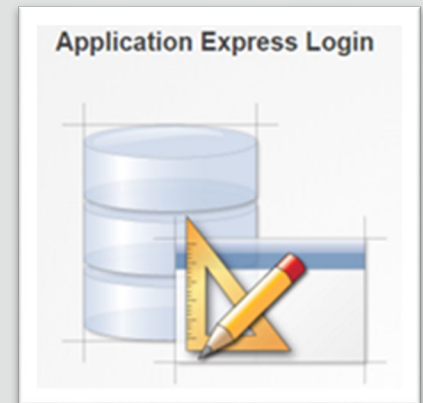
EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY
302	Grigorz	Polanski	gpolanski	-	15-Jun-2017	IT_PROG	4200

COMM_PCT	MGR_ID	DEPT_ID	BONUS
-	-	-	-

.....

Inserción de Valores Especiales

- Los valores especiales como SYSDATE y USER se pueden introducir en la lista VALUES de una sentencia INSERT
- SYSDATE colocará la fecha y hora actuales en una columna
- USER insertará el nombre de usuario de la sesión actual, que es OAE_PUBLIC_USER en Oracle Application Express



Uso de una Subconsulta para Copiar Filas

- Cada sentencia INSERT que hemos visto hasta el momento solo agrega una fila a la tabla
- Sin embargo, suponga que deseamos copiar 100 filas de una tabla a otra
- No queremos tener que escribir y ejecutar 100 sentencias INSERT independientes, una tras otra
- Eso llevaría mucho tiempo
- Afortunadamente, SQL nos permite utilizar una subconsulta dentro de una sentencia INSERT

Uso de una Subconsulta para Copiar Filas

- Todos los resultados de la subconsulta se insertan en la tabla
- Por lo tanto podemos copiar 100 filas (o 1000 filas) con una subconsulta de varias filas en INSERT
- Como era de esperar, no necesita una cláusula VALUES al utilizar una subconsulta para copiar filas porque los valores insertados serán exactamente los valores devueltos por la subconsulta

Uso de una Subconsulta para Copiar Filas

- En el ejemplo que se muestra, una nueva tabla denominada SALES_REPS se está rellenando con copias de algunas de las filas y columnas de la tabla EMPLEADOS
- La cláusula WHERE selecciona aquellos empleados que tengan identificadores de trabajo como "%REP%"

```
INSERT INTO sales_reps(id, name, salary, commission_pct)
      SELECT employee_id, last_name, salary, commission_pct
FROM    employees
WHERE   job_id LIKE '%REP%';
```

Uso de una Subconsulta para Copiar Filas

- El número de columnas y sus tipos de dato de la lista de columnas de la cláusula INSERT deben coincidir con el número de columnas y sus tipos de dato de la subconsulta
- La subconsulta no está incluida entre paréntesis como se hace con las subconsultas en la cláusula WHERE de una sentencia SELECT

Uso de una Subconsulta para Copiar Filas

- Si deseamos copiar todos los datos: todas las filas y todas las columnas: la sintaxis es aún más sencilla
- Para seleccionar todas las filas de la tabla EMPLEADOS e insertarlos en la tabla SALES_REPS, la sentencia se escribe de la siguiente forma:

```
INSERT INTO sales_reps  
  SELECT *  
  FROM   employees;
```

- De nuevo, esto solo funcionará si ambas tablas tienen el mismo número de columnas que coincida con los tipos de dato y que estén en el mismo orden